Práctica 2: Ensayo de sistemas propulsivos

Motor eléctrico en vacío (sin hélice)

Eden Rochman Sharabi

1. Objetivo y montaje

Se caracteriza un motor eléctrico sin hélice. Una Raspberry Pi Pico 2 genera la señal PWM (50 Hz, pulso de 1 a 2 ms) que gobierna el ESC, alimentado por una batería 6S. El ESC conmuta las tres fases del motor. Se miden las rpm con un sensor Jeti y con el osciloscopio PicoScope, y la corriente con una resistencia shunt (20 A/100 mV, es decir, 5 mΩ). Las medidas las tomó el grupo de prácticas; el procesado está en `P2_analisis.py`.

2. Parte 1: subsistemas

Tabla 1. Características de los subsistemas.

Subsistema	Magnitud	Valor
Batería 6S	Tensión	24,8 V
	Capacidad	3,3 A h
	Energía (24,8 × 3,3)	81,8 W h
	I_{max}	10 A
	P_{max} (24,8 × 10)	248 W
ESC	Rango de tensión	18 V a 50,4 V
	Intensidad continua / máxima	60 A / 80 A
	P_{max} (80 × 50,4)	4032 W
Motor F2004	Tipo	brushless outrunner
	Configuración	12N14P (12 ranuras, 14 polos)
	Constante K_v	1700 rpm/V
	Tensión recomendada	6S
	Intensidad máxima	21,2 A
	P_{max} (60 s)	503 W
	Resistencia interna	221 mΩ
	Corriente en vacío (10 V)	0,38 A
	Masa (con cable)	16,4 g

El motor es un T-Motor F2004 KV1700; el modelo se lee en la campana del motor. La configuración y la masa coinciden en las tiendas consultadas; la intensidad y potencia máximas, la resistencia y la corriente en vacío proceden de fichas de distribuidores, no de una hoja oficial de T-Motor, que no he podido consultar. La rotulación del ESC no es legible en las fotos, así que sus datos son los del grupo.

3. Parte 2: señales en el osciloscopio

Las figuras muestran la salida PWM de la Pico a 20, 40 y 60 %: pulsos de 3,3 V con periodo de 20 ms, es decir 50 Hz. El ancho del pulso crece con el porcentaje, que mueve el pulso dentro del intervalo de 1 a 2 ms. La tensión entre fases y su transformada de Fourier se resumen

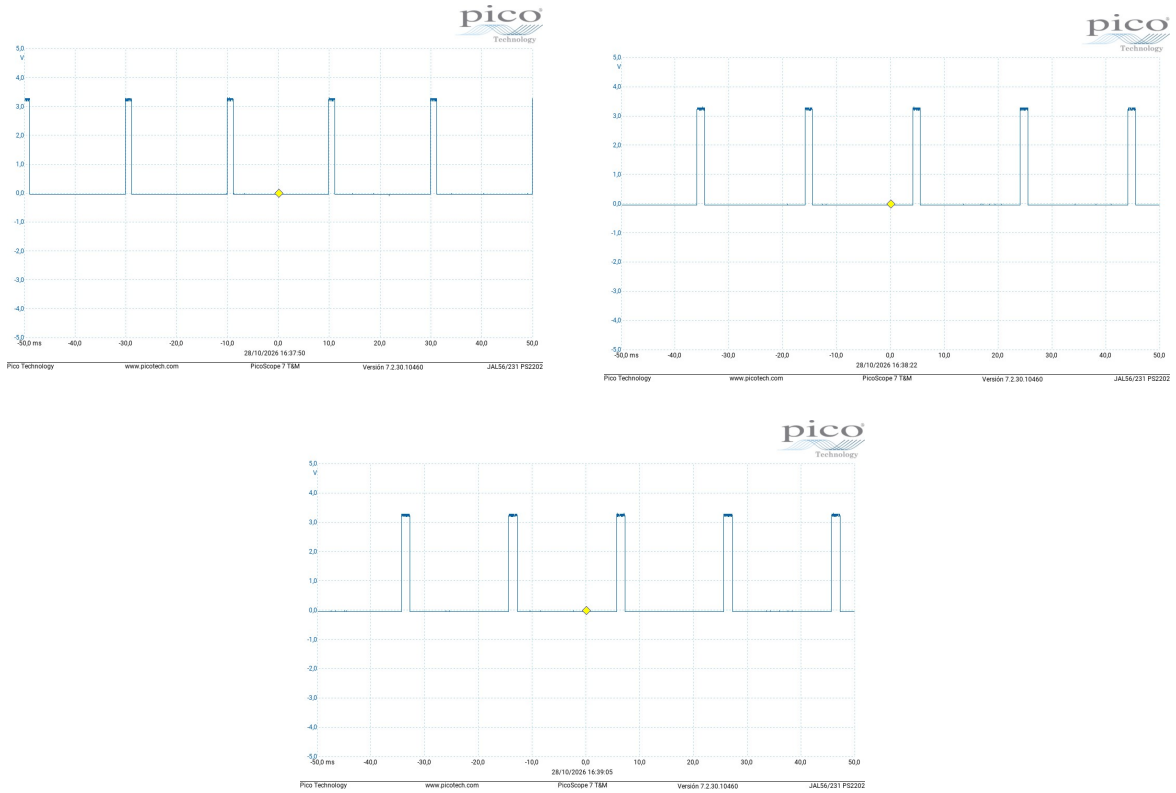


Figura 1. Señal PWM de control a 20, 40 y 60 %.

en f_{osc} (tabla de la Parte 3) y $f_{Fourier}$ (no está en la tabla; la FFT está en el Excel del grupo) ambas coinciden en menos de un 11 %, y al 20 % en un 1 %. Las capturas de las fases no se han facilitado, así que no se incluyen sus figuras.

4. Parte 3: motor en vacío

La frecuencia de la señal conmutada es la eléctrica. Con p pares de polos, rpm $= 60f/p$. La corriente sale de la caída media en la shunt y la potencia de $P = I\,V_{bat}$ con $V_{bat} = 24{,}8$ V:

$$I = \frac{V_{sh}}{R_{sh}}, \qquad P = I\,V_{bat}. \tag{1}$$

El cociente $60f/\text{rpm}_{Jeti}$ vale 7,09, 6,91 y 6,91 a 20, 30 y 40 %, así que $p = 7$ (**14 polos**), que coincide con la configuración 12N14P del fabricante. Con $p = 7$ se estiman las rpm en todo el rango.

- El osciloscopio reproduce al Jeti con un error de ±1,3 % (20–40 %), lo que valida $p = 7$. A 24,8 V y $K_v = 1700$ rpm/V el motor giraría a ≈ 42000 rpm en vacío al 100 %; al 80 % se estiman 38400 rpm, el 91 % de ese valor.
- Las rpm crecen casi linealmente con el PWM; la potencia, en cambio, tiende a saturar (12,9 W al 50 % frente a 14,4 W al 80 %): sin carga solo se vencen las pérdidas.

Tabla 2. Motor en vacío.

PWM (%)	f_{osc} (Hz)	I (A)	rpm osc.	rpm Jeti	P (W)	Error (%)
20	1280	0,25	10971	10830	6,2	1,3
30	1728	0,36	14811	15000	8,9	−1,3
40	2247	0,43	19260	19500	10,7	−1,2
50	2598	0,52	22269	–	12,9	–
60	3199	0,54	27420	–	13,4	–
70	3634	0,56	31149	–	13,9	–
80	4485	0,58	38443	–	14,4	–

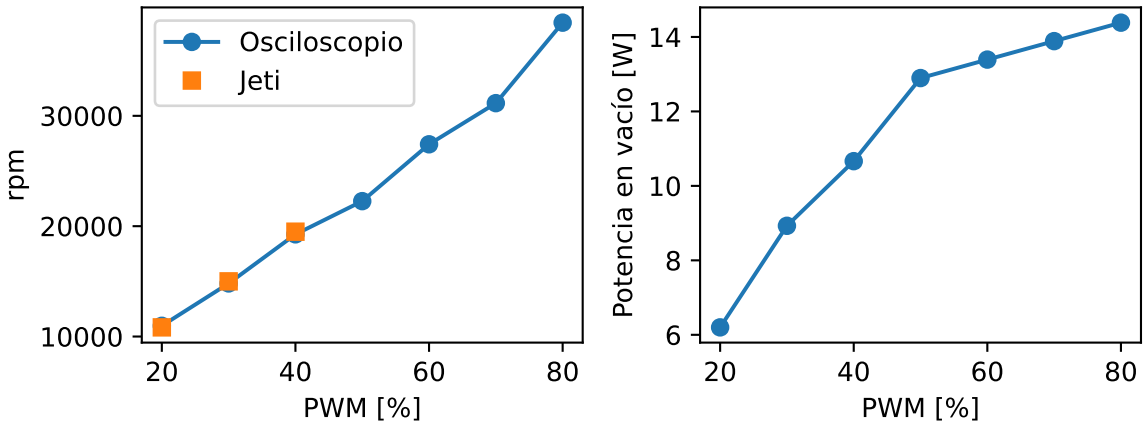


Figura 2. rpm y potencia en vacío frente al PWM.

- La tensión en la shunt es de unos 1 mV a 3 mV, con la resolución de 8 bits del PicoScope en el límite, así que la potencia a bajo régimen es solo orientativa.
- Se usó 24,8 V fijos; con la batería descargada (24,5 V) la potencia baja un 1,2 %.
- El Jeti solo se midió hasta el 40 %; de 50 a 80 % las rpm son estimadas con $p = 7$.